美國｜AI 加速器｜台灣 AI 供應鏈｜純產業研究，非投資建議

# 後黃仁勳時代的輝達：2027 年出貨大致鎖定，供應鏈風險移向 2028 年後之產品節奏與 ASIC 分流

**執行長更替對 AMD、博通與 ASIC 陣營、輝達直接供應鏈與 32 家台灣 AI 供應鏈公司之影響（含接班三情境與份額敏感度）**

## 2027 年以前之出貨與產能已大致鎖定，衝擊先落在評價而非營收

Vera Rubin 8 月開始量產出貨，主要出貨量在 2027 年；輝達對供應商之採購與產能承諾達 2,790 億美元，CoWoS 約九成由台積電在台灣封裝。新任董事長表示客戶承諾與產品路線圖不會中斷，11 月 17 日之第三季財報是第一個驗證點。

## 改變的是新增融資與決策速度：ToAlpha 基本情境輝達之 CoWoS 份額相對原本路徑 2027 年少 2、2028 年少 4 個百分點

管理層 8 月表示明年約四分之一業務需輝達資產負債表支撐；新任管理層若縮減新增融資，部分需求轉向 AMD 與 ASIC、部分隨之消失。黃仁勳拍板之產能預訂與規格升級亦可能放慢，影響最快在 2028 年顯現。CoWoS 總量相對原本路徑僅約 −0.6%、−0.8%。

## Google TPU 與 AMD 最直接受益，份額移轉在事件前已開始

據供應鏈訪查，輝達占 CoWoS 需求由 2026 年 56% 降至 2027 年 45%，AMD 升至 20%；博通預期 AI 營收 2027 會計年度約 1,150 億美元。10 月 28 日至 11 月 11 日，費城半導體指數 −9.6%，輝達 −19.3%，AMD −4.4%、博通 −1.9%。

## 份額不會流向中國；韓國之角色在黃仁勳任內已擴大，美國是生產地點之轉移

HBM 主要在韓國，推論晶片交三星代工、韓國封裝擴產均為黃仁勳任內之決定；美國擴產主要由台積電、鴻海、緯創執行。2027 年以前，真正之移轉發生在台灣供應鏈內部，由輝達平台流向 ASIC。

## 以輝達平台為主之台股：AI 營收相對原本路徑 2027 年少約 3.4%、2028 年少約 6.7%

華碩、技嘉、廣達、和碩、英業達之 AI 營收以輝達 GPU 機種為主，2027 年訂單已排定，影響不大；不利處在缺少 ASIC 成長動能與 2028 年之份額移轉。以 ASIC 為主者約增 1.5%、3.6%。10 月 29 日至 11 月 12 日，以 ASIC 為主之 10 家平均 −9.4%，以輝達為主與兩邊都有者 −14.0%、−17.0%（加權 −7.1%）：市場只區分出 ASIC。

### 研究定位

**純產業研究**

非投資建議；不提供個股評等、目標價或買賣建議。份額與營收影響為 ToAlpha 情境推估（相對原本路徑），非盈餘預估；機率為 ToAlpha 主觀判斷。

### ToAlpha 推算重點（2027／2028）

| | |
|---|---|
| 輝達 CoWoS 份額變動 | −2／−4 個百分點 |
| 輝達平台出貨量 | −4.4%／−8.9% |
| AMD 與 ASIC 出貨量 | +2.5%／+5.8% |
| CoWoS 總量 | −0.6%／−0.8% |
| 輝達為主之台股 AI 營收 | −3.4%／−6.7% |
| 兩邊都有 | −1.3%／−2.3% |
| ASIC 為主 | +1.5%／+3.6% |
| 接班情境（基本） | 內部技術主管 45% |

### 台股曝險分組

**以輝達平台為主**

華碩、技嘉、廣達、和碩、英業達

**兩邊都有**

台積電、日月光投控、鴻海、緯創、京元電子、奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科、川湖、台光電、聯茂、欣興、臻鼎-KY、致茂、富世達、信驊

**以 ASIC／非輝達為主**

世芯-KY、創意、聯發科、緯穎、鴻勁、精測、旺矽、建準、金像電、台燿

事件

# 創辦人在董事會調查與國會壓力下辭職，財務長暫代，正式人選由外部顧問協助遴選

## 兩週內由「董事會支持」轉為辭職：先是外國情報行動之報導，後是與屬下關係之報導與國會壓力

10 月 29 日（美東時間，下同）媒體報導美國情報評估，一名晶片買家之主管把資訊傳回北京、並與黃仁勳關係密切；11 月 4 日眾議院三位委員會主席致函邀其出席閉門簡報，11 月 6 日媒體再報導政府備忘錄認定該人為中國情報人員。11 月 8 日董事會宣布由獨立董事委員會調查，表示沒有理由相信國家安全或輝達機密遭到危害、仍信任其領導；黃仁勳同日致信員工承認對婚姻不忠。11 月 10 日獨立董事委任前紐約南區代理聯邦檢察官主持調查；同日有媒體報導相關公司網絡協助至少 75 億美元之輝達晶片流入中國，此數字未經其他媒體證實，輝達先前亦稱相關轉運指控已查明不實。11 月 11 日兩黨議員陸續要求其辭職，晚間媒體報導其與一位直屬高階主管之關係（輝達未回應），董事會當晚開會並接受辭呈，11 月 12 日上午（台北時間 21:52）以 8-K 公告。

## 治理結構同步調整：首度設立董事長，暫代執行長兼任財務長

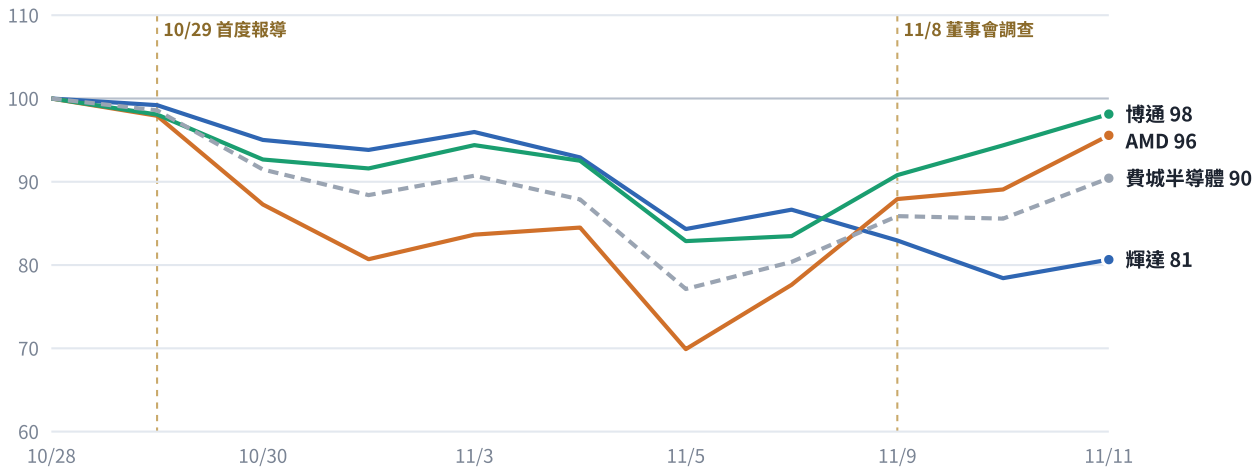
黃仁勳辭去總裁、執行長與董事，公司發言人表示其日後不以任何形式參與輝達。財務長 Colette Kress（2013 年加入，曾任 Cisco 與 Microsoft 事業部財務主管）暫代執行長並續任財務長；1993 年起擔任董事、曾任 Synopsys 執行長之 Harvey C. Jones 出任輝達首任董事長（輝達過去不設董事長）。董事會將考慮內外部人選並委請外部公司協助，未公布時程。第三季財報維持 11 月 17 日公布；據眾議院外交委員會主席表示，黃仁勳同意於感恩節前赴國會作證。

### 圖表 1：事件時序

| 日期（美東） | 事件 | 輝達股價（收盤） |
|---|---|---|
| 10 月 29 日 | 媒體報導美國情報評估：一名晶片買家主管把資訊傳回北京，並與黃仁勳關係密切 | — |
| 11 月 4 日 | 眾議院三位委員會主席致函，邀黃仁勳於 11 月 18 日出席閉門簡報 | — |
| 11 月 6 日 | 媒體報導政府備忘錄認定該人為中國情報人員 | 186.64 美元 |
| 11 月 8 日（日） | 董事會宣布獨立調查並表示信任；黃仁勳致信員工承認不忠 | — |
| 11 月 9 日 | 中國外交部否認；兩黨參議員援引此案推動晶片出口管制法案 | 178.67 美元（−4.3%） |
| 11 月 10 日 | 委任外部律師主持調查；媒體報導至少 75 億美元晶片流入中國（未經證實） | 168.89 美元（−5.5%） |
| 11 月 11 日 | 議員要求辭職；晚間媒體報導其與屬下之關係；董事會開會並接受辭呈 | 173.73 美元（+2.9%）；盤後約 −8% |
| 11 月 12 日 | 8-K 公告辭職；Kress 暫代執行長、Jones 任首任董事長；啟動遴選 | 盤中最低 148.80 美元 |
| 11 月 17 日 | 2027 會計年度第三季財報（維持原訂時間） | — |
| 感恩節前 | 黃仁勳赴國會作證（日期未定） | — |

資料來源：輝達 8-K（2026-11-12）、公司聲明、媒體報導；ToAlpha 整理。時間為美東時間。

**圖表 2：事件期間之美股走勢（2026 年 10 月 28 日＝100，還原股價；費城半導體指數為基準）**




資料來源：ToAlpha 資料庫。10 月 30 日至 11 月 6 日同時有美國期中選舉後之半導體修正，宜與費城半導體指數相比。

2027 年以前

## 2027 年之出貨大致鎖定：產品已量產、產能已預付、承諾已簽訂

### Vera Rubin 已量產出貨，主要出貨量在 2027 年；Rubin Ultra 以前之規格已定案

輝達 8 月表示 Vera Rubin 於當月開始量產出貨，管理層預估約占第三季資料中心營收兩成；鴻海表示 Vera Rubin 第四季放量、為明年主力，廣達表示第四季小量、2027 年第一季放量。管理層 8 月預估 2028 會計年度（約當 2027 年 2 月至 2028 年 1 月）營收成長約七成，屬供給受限之數字；3 月 GTC 時稱 Blackwell 與 Vera Rubin 至 2027 年之訂單能見度至少 1 兆美元。據供應鏈訪查，Rubin Ultra 與 Feynman 之開發已進入執行階段；新任管理層第一個能實質調整的，是 Feynman 世代之規格、代工與封裝分配。

### 供應商受合約保護：2,790 億美元之採購與產能承諾，加上客戶之預付款

輝達 7 月底之季報揭露表外之供應與產能採購承諾 2,790 億美元（前一季 1,190 億美元），主要為記憶體與製造設施，台積電、HBM 廠與主要組裝廠 2027 年之產能多已被預訂。下游方面，廣達 11 月 11 日法說會表示，迄今未見客戶調整訂單，客戶若延後拉貨需負擔相關利息與費用；以 CoreWeave 為例，其積壓訂單約 1,325 億美元，未來三個月另有約 90 億美元之客戶預付款與押金，綁定的是機房與晶片。

### 近期之干擾來自轉換期與出口管制，而非需求

據供應鏈訪查，第四季 VR200、Trainium 3 與 TPU v8 之新平台轉換均因零組件與組裝良率而遞延，屬時程問題。較需留意的是出口管制：據報美國商務部正敲定新規，把馬來西亞、新加坡等 7 國納入較嚴格之限制，涵蓋 Blackwell 以上晶片及遠端使用；和碩 11 月 12 日法說會表示此類限制並非新規，已納入法務審核。國會亦把晶片追蹤（Chip Security Act）與出口許可審查（AI Overwatch Act）列為國防授權法之候選條文。本次事件涉及外國情報與晶片流向之指控，調查結果出爐前，管制收緊之機率已上升，台灣組裝廠出貨東南亞機房之合規成本將提高。

接班情境

## 三種接班路徑對產品節奏、供應商議價與客戶融資之影響不同；ToAlpha 以內部技術主管接任為基本情境

### 董事會之首要任務是穩定客戶與工程團隊，內部人接任之機率最高

據報導與預測市場，內部人選以 CUDA 創始人、現負責大型雲端與 HPC 業務之 Ian Buck 呼聲最高，其次為暫代之 Kress；技術長 Michael Kagan、首席科學家 Bill Dally 與 GPU 工程主管 Jonah Alben 亦被提及。外部人選包括曾任職輝

達七年之 Arm 執行長 Rene Haas；Apple 硬體主管 Johny Srouji 據報亦在考慮之列，美國總統則據報公開推薦前 Apple 執行長 Tim Cook。全球業務主管 Jay Puri 已於 6 月宣布退休。輝達沒有公開之接班計畫、約 60 位主管直接向黃仁勳報告；正式人選產生前由 Kress 暫代，市場預期約一年。ToAlpha 以內部技術主管接任為基本情境（45%），營運財務型（含 Kress 續任或外部營運型）30%，外部產業執行長 25%。

### 無論何人接任，新增融資與規格升級之積極程度都可能低於黃仁勳時代

輝達 7 月底持有非上市股權約 512 億美元、上市股權約 428 億美元，另有最高 1,085 億美元之保證與 250 億美元之股權投資承諾；運算承諾方面，OpenAI 規劃約 12GW 之輝達運算、Anthropic 最多 1GW。已簽承諾會延續，但新增部分之審核標準可能提高：據報 Kress 曾反對為 OpenAI 提供最高 1,050 億美元之擔保；市場亦期待新任管理層提高現金回饋、回應「循環融資」之疑慮。規格升級方面，據供應鏈訪查，黃仁勳之產品策略對供應鏈有「產能預訂」與「規格升級」兩項激進影響，我們認為這兩項也是輝達供應鏈過去享有較高評價之重要原因。新任管理層若偏重成本與執行穩定，800V HVDC、共同封裝光學、M9 等級銅箔基板等升級之導入可能放慢，供應鏈成本管理亦會更嚴格。

**圖表 3：接班三情境與對供應鏈之影響（ToAlpha 主觀機率）**

| 情境 | ToAlpha 機率 | 可能人選 | 產品節奏與規格 | 供應商與客戶融資 | 對台灣供應鏈 |
|---|---|---|---|---|---|
| **內部技術主管接任（延續型）** | 45% | Ian Buck 等 | 路線圖延續至 Feynman；年更可能改為大小世代交替；規格升級較審慎 | 產能預訂延續；新增融資收斂、合規趨嚴 | 影響最小；份額移轉接近基本情境 |
| **營運財務型（含 Kress 續任）** | 30% | Colette Kress；外部營運型人選 | 產品線精簡；規格升級以成本效益優先 | 成本管理嚴格、第二供應來源擴大、價格談判趨嚴；新增融資明顯收斂、提高回購 | 組裝與零組件毛利承壓；neocloud 需求放緩；份額移轉偏區間高端 |
| **外部產業執行長（重整型）** | 25% | Rene Haas 等 | 策略可能重整（CPU、開放 NVLink、推論） | 代工與封裝分散化（Intel、三星）之討論加快 | 不確定性最高；2028 年後地點與供應商分散之風險最高 |

資料來源：ToAlpha。人選為媒體報導與預測市場所列，非公司公布；機率為 ToAlpha 主觀判斷，將隨董事會遴選進度調整。

產品路線

## Feynman 以前之路線圖已進入執行，新任管理層可調整之處在決策速度與規格升級

### 路線圖本身未變，但 2026 年已出現取捨：Rubin CPX 擱置、Kyber 機櫃傳延至 2028 年

Rubin 為兩顆光罩極限尺寸晶粒、每顆搭載 288GB HBM4 之設計[5]，量產爬坡已受 HBM4 規格與良率牽制。輝達今年並把原訂 2026 年底之 Rubin CPX 移出路線圖，改以 Groq 授權技術之 LPX 推論機櫃處理解碼；產業研究機構 7 月指出 Kyber 機櫃因 PCB 中背板之可製造性延至 2028 年，輝達回應路線圖不變。這顯示即使在黃仁勳任內，年更節奏已觸及供應鏈之物理極限。我們認為新任管理層較可能之調整，是把年更改為「大世代兩年、中間做強化版」，並集中資源於推論（LPX、Vera CPU）與網路（Spectrum-X、共同封裝光學）。

### 開放策略可能加速：NVLink Fusion 讓 ASIC 客戶也採購輝達元件

NVLink Fusion 已納入 AWS Trainium4、Marvell 客製 XPU 與 Intel 客製 x86 CPU，輝達 3 月並入股 Marvell 20 億美元。對新任管理層而言，與其與 ASIC 正面競爭，不如在 ASIC 機櫃內銷售 CPU、網卡、交換器與 NVLink；輝達之營收來源因此分散，但 GPU 本身之份額讓渡也會更快。對台灣供應鏈而言，交換器、網卡相關供應商不必選邊。

**圖表 4：輝達資料中心產品路線與新任管理層之可能調整**

| 世代 | 時程（公司／訪查） | 現況 | 更替後之可能調整（ToAlpha 判斷） |
|---|---|---|---|
| **Blackwell Ultra（GB300）** | 2026 年主力 | 2026 年高階 GPU 出貨仍以 Blackwell 為主；和碩表示 GB300 生命週期延續至 2027 年 | 無影響；延長生命週期之可能性提高 |
| **Vera Rubin（VR200 NVL72）** | 2026 年 8 月量產出貨；2027 年放量 | 每 GW 營收約 400 億美元（Grace Blackwell 約 250 億）；HBM4 規格與良率為瓶頸 | 無影響；量產已啟動 |
| **Rubin CPX** | 原訂 2026 年底 | 已移出路線圖，改推 LPX（LP30 於三星 4 奈米） | 推論分工策略延續 |
| **Rubin Ultra／Kyber** | 公司：2027 年；訪查：Kyber 延至 2028 年 | 四晶粒、HBM4E；Kyber 一櫃 144 顆、800V 供電 | 機櫃規格可能保守化，800V HVDC 與共同封裝光學之導入時點受影響最大 |
| **Feynman** | 2028 年 | 3D 堆疊、客製 HBM、Rosa CPU；據報採台積電 A16，I/O 晶粒與部分封裝可能交 Intel | 第一個可實質調整之世代：代工與封裝分配、規格激進度 |

資料來源：輝達、鴻海、廣達、和碩、產業研究機構、據供應鏈訪查；ToAlpha 整理。

AMD／博通／ASIC

# Google TPU 與 AMD 最直接受益，CoWoS 份額之移轉在事件前已開始

## 事件前之路徑：輝達占 CoWoS 需求由 2026 年 56% 降至 2027 年 45%

據供應鏈訪查，2027 年全球 CoWoS 需求約 2,694 千片，輝達 1,222 千片、成長 57%，非輝達合計成長 140%；AMD 因 OpenAI、Meta 與 Anthropic 之 MI450 系列放量，份額由 9% 升至 20%，聯發科（Google TPU）由 3% 升至 7%。產業研究機構亦預期 TPU 出貨 2027 年倍增以上，高於輝達高階 GPU 約三成之成長。換言之，輝達之份額下滑早於醜聞；接班不確定性讓既有趨勢加速，而非創造新趨勢。

## Google TPU 最直接：客戶與供應鏈之信任轉移最快

據供應鏈訪查，在輝達面臨接班不確定性下，Google TPU 最可能先取得客戶與供應鏈之進一步信任，設計夥伴博通與聯發科最直接受惠。博通 9 月表示 AI 營收 2026 會計年度約 580 億美元、2027 年約 1,150 億、2028 年約 2,300 億美元，六家 XPU 客戶中 Anthropic 2027 年部署 5GW、2028 年再 10GW，OpenAI 自研推論晶片 2027 年 1.3GW、2028 年逾 5GW。聯發科表示第二顆 ASIC 按計畫於 2028 年量產。

## AMD：具名承諾最多 14GW，2027 年起才大量部署，能否接住移轉取決於 Helios 機櫃之量產速度

AMD 第三季資料中心營收 85.5 億美元、年增 97%，MI455X 已開始量產出貨，具名承諾 OpenAI 6GW、Meta 6GW、Anthropic 2GW。據供應鏈訪查，Helios 機櫃之大量出貨在 2027 年第二季。AMD 之 MI350 把 3 奈米運算晶粒 3D 堆疊於 6 奈米 I/O 晶粒之上[4]，MI450 系列據報再採 2 奈米運算晶粒、每顆 432GB HBM4，以單晶片規格見長，但機櫃級整合之經驗仍少於輝達。輝達若在 2027 年邊際讓出份額，AMD 之瓶頸是 CoWoS 與 HBM 配額，而非客戶意願。

## 金額份額與顆數份額差距大：ASIC 顆數 2028 年超越 GPU，金額仍以輝達為主

產業研究機構估計客製 ASIC 出貨顆數將於 2028 年超越資料中心 GPU；以金額計，據供應鏈訪查 ASIC 占加速器市場由約一成升至 2027 年約兩成。輝達 Vera Rubin 每 GW 營收約 400 億美元，博通估其每 GW 內容價值約 250 億美元（其估計之中值）。份額移轉對輝達營收之影響因此小於對出貨顆數之影響；但對依顆數與機櫃數計價之台灣組裝與零組件供應商，影響較接近顆數。

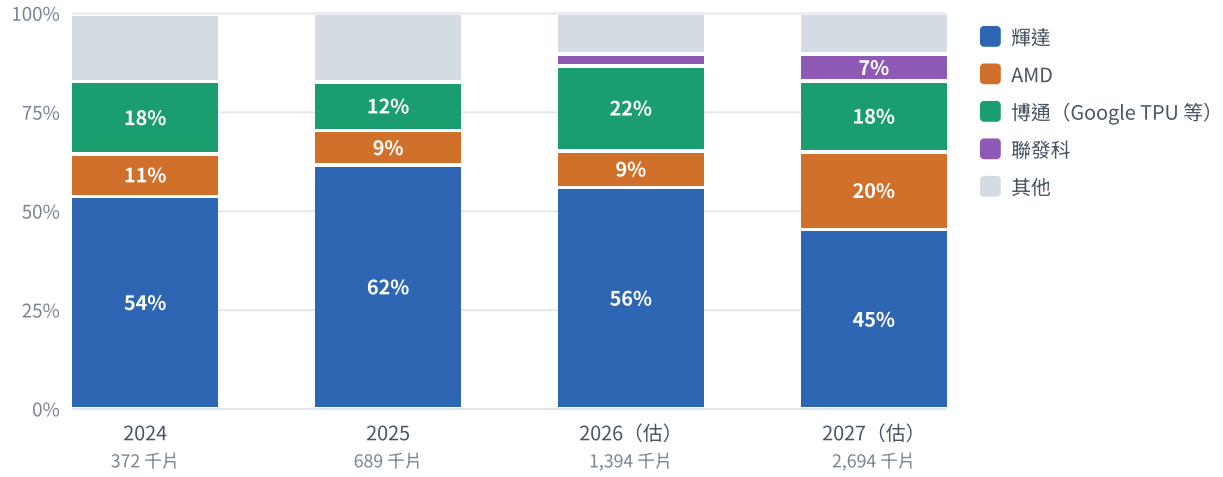
## 技術差距縮小：AMD 與 ASIC 之單晶片規格追近，輝達之優勢轉向機櫃整合與軟體

以廠商公布之稠密峰值計，AMD MI455X 之 FP4 約 40 PFLOPS、Rubin 約 35 PFLOPS[2]（輝達官方標示之 50 PFLOPS 為 NVFP4 推論值）；Google TPU 歷經五代維持架構穩定，以規模與能效取勝[1]。輝達之差異化愈來愈落在 NVLink 機櫃整合、網路與 CUDA 生態，而這些正是需要領導人跨部門拍板之領域；接班空窗期之風險，在於競爭者單晶片規格追近之際，輝達之系統整合節奏放慢。

### ToAlpha 份額移轉之推導：融資收斂與客戶分散下單，2027 年約 2、2028 年約 4 個百分點

2027 年：明年約四分之一業務需輝達融資支撐，若新增融資縮減一至二成，約為輝達量 2.5%～5%，以 45% 份額換算約 1～2 個百分點，加上客戶邊際分散下單，取 2 個百分點（1.5～2.5）。2028 年：融資依賴之需求縮減約兩成（約輝達量 5%），加上大型客戶新專案約 4% 轉向 AMD 與 ASIC，合計約輝達量 9%、約 4 個百分點（3～5）。輝達減少之量，2027 年七成、2028 年八成由 AMD 與 ASIC 依原份額吸收，其餘為依賴輝達融資、隨之消失之需求，CoWoS 總量因此少約 0.6%、0.8%。供應商營收以平台出貨量比例估算，未區分每片晶圓之價值差異。

**圖表 5：全球 CoWoS 需求之客戶份額（據供應鏈訪查，2026 年 8 月）**




資料來源：據供應鏈訪查；ToAlpha 整理。2026、2027 年為估計值，含台積電與非台積電之 CoWoS 類封裝。

**圖表 6：輝達份額變動對各平台出貨量與台灣供應鏈 AI 營收之影響（ToAlpha 情境，相對原本路徑）**

| 項目 | 2027 年 基本情境 | 2027 年 區間 | 2028 年 基本情境 | 2028 年 區間 |
|---|---|---|---|---|
| 輝達占 CoWoS 需求份額（個百分點） | −2.0 | −2.5～−1.5 | −4.0 | −5.0～−3.0 |
| 輝達平台出貨量 | −4.4% | −5.6%～−3.3% | −8.9% | −11.1%～−6.7% |
| 非輝達平台出貨量（AMD 與 ASIC） | +2.5% | +1.9%～+3.2% | +5.8% | +4.4%～+7.3% |
| CoWoS 總量（台積電、封測） | −0.6% | −0.8%～−0.5% | −0.8% | −1.0%～−0.6% |
| 以輝達平台為主（輝達占 AI 營收約 85%） | **−3.4%** | −4.2%～−2.5% | **−6.7%** | −8.4%～−5.0% |
| 兩邊都有（約 55%） | **−1.3%** | −1.6%～−1.0% | **−2.3%** | −2.8%～−1.7% |
| 以 ASIC 為主（約 15%） | **+1.5%** | +1.1%～+1.9% | **+3.6%** | +2.7%～+4.5% |

資料來源：ToAlpha。假設輝達減少之量 2027 年七成、2028 年八成由 AMD 與 ASIC 依原份額吸收；以 2027 年輝達份額 45% 換算。各組輝達占 AI 營收之比重為 ToAlpha 依法說會說法取整之假設，個別公司可能與組別平均差異明顯；台積電與日月光投控以 CoWoS 總量計。影響為 AI 營收，非淨利。

韓國／中國／美國

## 台灣份額 2027 年前難以外移；韓國之角色在黃仁勳任內已擴大，美國是生產地點之轉移，中國沒有承接能力

### 物理限制：輝達之 CoWoS 約九成在台灣封裝，美國之 CoWoS 級產能最早 2028 年初

據供應鏈訪查，輝達 2027 年約 1,222 千片之 CoWoS 需求中，約 132 千片由 Amkor 承接，其餘由台積電封裝。美國方面，Amkor 亞利桑那廠 2028 年初量產、台積電亞利桑那封裝廠尚無 CoWoS 量產時程、SK 海力士印第安那 HBM 封裝廠

2029 年、三星泰勒二廠 2030 年；亞利桑那生產之 Blackwell 晶圓目前仍須運回台灣封裝。因此 2027 年以前之 Rubin 與 Rubin Ultra，前段晶圓與封裝高度依賴台灣；新任管理層第一個可調整之世代是 Feynman。

### 韓國：HBM 主要在韓國，增量在封裝與代工，且多為黃仁勳任內之決定

據業界估計，Rubin 之 HBM4 由 SK 海力士供應約三分之二、三星約四分之一以上；產業研究機構 6 月大幅上修三星之 HBM4 份額，三星今年亦發表單堆疊 36GB、3.3TB/s 之 HBM4[3]。台灣在 HBM 之角色主要為美光在台產能。韓國之增量有兩處：推論晶片 LP30 交由三星 4 奈米；據報輝達 10 月宣布與 Amkor 至 2028 年底把韓國中介層產能提高 300% 以上。另據報輝達要求記憶體廠把客製 HBM 之 base die 交台積電代工，則對台灣有利。新任管理層若偏重成本與供應分散，韓國在非旗艦產品之代工與封裝份額可能再提高，但旗艦 GPU 之前段 2028 年前仍無替代。

### 中國：管制只會收緊，台廠之風險在出貨中國客戶與東南亞機房

輝達財測沿用不計入中國資料中心運算營收之做法；產業研究機構估計 2026 年上半年輝達在中國 AI 加速器之份額降至 34%、華為升至 28%。本次事件涉及晶片流向中國之指控，新任管理層之合規只會更嚴，供應鏈不會流向中國；受影響的是出貨中國客戶或東南亞機房之台灣組裝廠，例如英業達 5 月法說會表示其 AI 伺服器以中國客戶占比偏高。

### 美國：地點轉移由台廠執行，營收仍在台灣公司，但成本較高

美國商務部長表示目標把台灣約四成半導體產能移至美國；輝達宣示在美國生產最多 5,000 億美元之 AI 基礎設施，緯創德州廠已生產 GB300 並準備 Vera Rubin，鴻海休士頓廠興建中、規劃生產 GB300 運算模組。新任執行長在國安疑慮之政治環境下，加速「美國製造」之誘因更高；但承接者仍是台積電、鴻海、緯創、廣達等台廠，屬地點轉移。美國本土之替代以 Intel 與 Amkor 為主：據報 Feynman 之 I/O 晶粒與最多四分之一之最終封裝可能交 Intel，據供應鏈訪查 Google TPU 後續世代預計採 Intel EMIB-T 封裝；這類分散化之決定權在新任管理層手上。

**圖表 7：輝達供應鏈各環節之地理分布與更替後之移轉風險**

| 環節 | 現況 | 非台灣替代與時點 | 更替後之方向（ToAlpha 判斷） |
|---|---|---|---|
| **先進製程晶圓** | 台積電（台灣為主、亞利桑那已產 Blackwell） | 台積電亞利桑那 N3 2027 年下半年；三星 2 奈米；Intel 14A 2028 年 | 地點逐步移美，承接者仍是台積電；三星限非旗艦 |
| **CoWoS 級封裝** | 台積電約九成、Amkor 約一成 | Amkor 亞利桑那 2028 年初；Amkor 韓國擴產；Intel EMIB | 2028 年起分散化加速，Feynman 為第一個可調整之世代 |
| **HBM** | SK 海力士、三星、美光（含美光在台產能） | — | 不變；base die 交台積電使台灣受益 |
| **載板、PCB、CCL** | 台、日、中、韓並存 | 韓、日既有第二供應來源 | 成本導向之管理層可能擴大第二供應來源；中國產地之合規審查趨嚴 |
| **伺服器組裝** | 鴻海、廣達、緯創占 NVL72 約八成六（2026 年）至九成三（2027 年） | 美國、墨西哥廠由台廠經營 | 地點轉移、營收不轉移；毛利率承壓 |
| **電源、散熱、機構件** | 台廠為主 | 美國廠多在興建 | 規格升級節奏放慢之影響大於份額 |

資料來源：輝達、台積電、Amkor、SK 海力士、三星、產業研究機構、據供應鏈訪查；ToAlpha 整理。

直接供應鏈

## 量之衝擊小於規格升級節奏之衝擊：2027 年之價值成長相當部分來自 Vera Rubin 之規格

### 機櫃數之估計分歧，單櫃價值翻倍是共同看法

據供應鏈訪查，NVL72 機櫃出貨 2026 年約 82 千櫃、2027 年約 90 千櫃；產業研究機構則估計 2027 年成長逾五成，兩者差距大。共同之看法是 Vera Rubin 系統平均售價約為 GB300 之兩倍，廣達亦表示新世代 GPU 伺服器單價高四到五成。

2027 年輝達供應鏈之成長相當部分來自單櫃價值，而單櫃價值來自規格升級，這正是新任管理層最可能放慢之部分。組裝份額方面，鴻海由 2026 年約 37% 升至 2027 年約 43%，廣達約 26%，緯創約 24%。

### 受影響之先後：規格升級受惠者最先，依機櫃數計價者次之，晶圓與封裝最後

800V HVDC 電源（台達電、光寶科）、共同封裝光學、M9 等級銅箔基板（台光電、聯茂）、液冷與雙面冷板（奇鋐、雙鴻）等受惠於規格升級之供應商，其時點已隨 Kyber 傳延至 2028 年；更替使「升級是否如期」之不確定性增加。依機櫃數計價之組裝、滑軌、機構件次之。台積電與 CoWoS 因產能不足、可轉給 AMD 與 ASIC，受影響最小。另據供應鏈訪查，台灣供應商將面臨更嚴格之價格談判，訂單亦可能進一步分散；新任管理層若以成本管理見長，台灣組裝廠本已偏薄之毛利率將承壓。

### 終端客戶結構亦重要：neocloud 對輝達融資之依賴高於大型雲端業者

大型雲端業者以自有現金流與長約採購，neocloud 與前沿實驗室則較依賴輝達之入股、保底合約與擔保。若新任管理層收緊新增融資，受影響之需求集中在 neocloud；和碩表示其伺服器目前以 neocloud 與白牌為主。同樣以輝達平台為主，客戶以大型雲端業者為主者（如廣達）較為穩定。

---

台股曝險

## 以輝達平台為主之台股：2027 年影響有限，不利處在缺少 ASIC 動能與 2028 年之份額移轉

### 市場目前只區分出 ASIC：以 ASIC 為主者相對抗跌，純輝達與兩邊都有者差異不大

10 月 29 日至 11 月 12 日，加權指數 −7.1%，32 家中以 ASIC 為主之 10 家平均 −9.4%、以輝達平台為主之 5 家 −14.0%、兩邊都有之 17 家 −17.0%；11 月 12 日傳出董事會準備撤換之當日，三組分別 −5.2%、−5.3%、−2.8%（加權 −2.6%）。此期間同時有美國期中選舉後之科技股修正，兩邊都有之組別多為前波漲幅大之零組件股，跌幅亦大，個股差異不全來自本事件。市場對純輝達者尚未額外折價，反映 2027 年之訂單能見度。

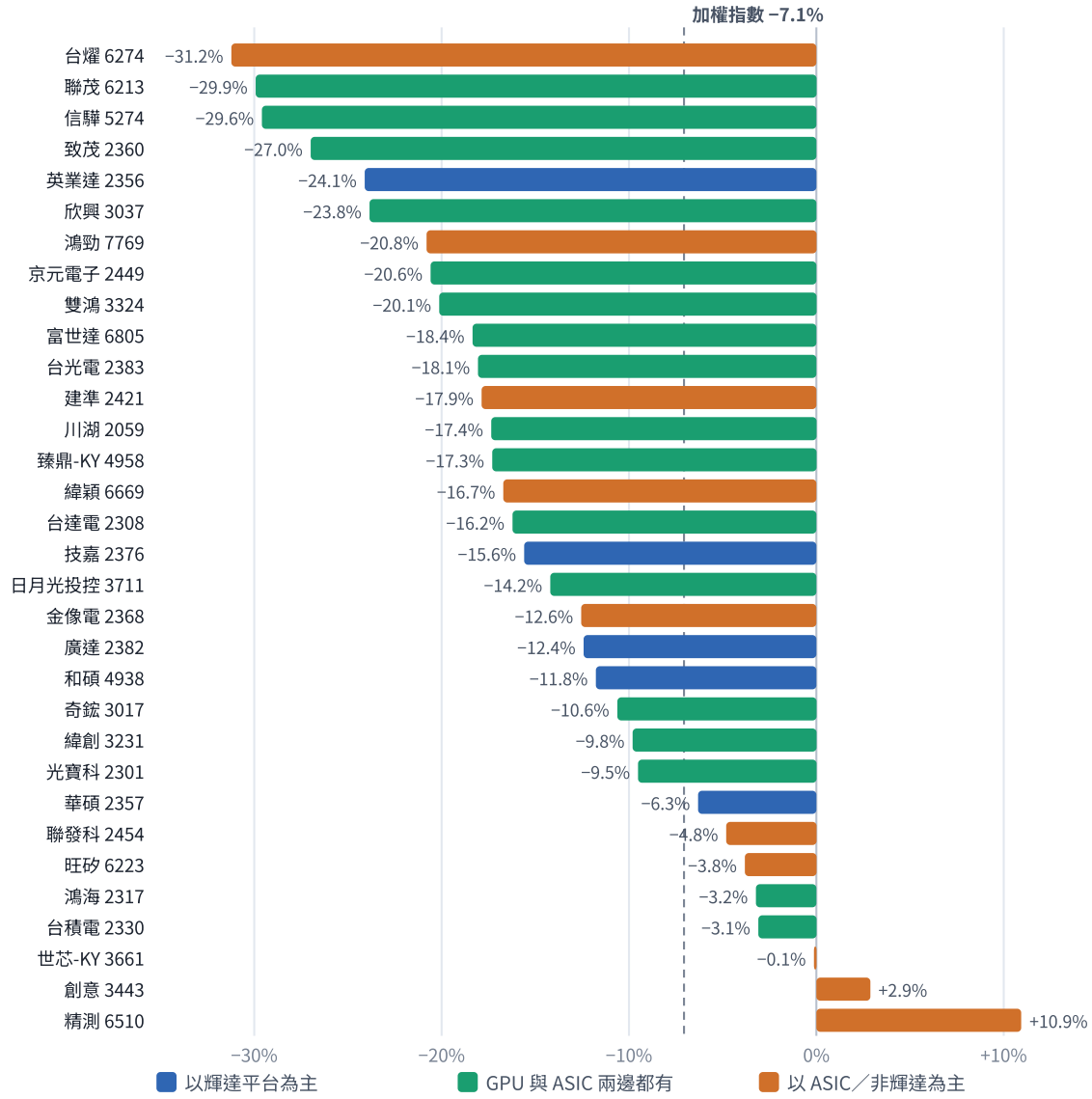
### 純輝達之台股：2027 年營收有保護，不利處在缺少 ASIC 動能與 2028 年之份額移轉

以輝達平台為主之五家，2027 年之 Vera Rubin 出貨已排定，單價提高四到五成，營收成長仍可期；ToAlpha 基本情境之份額移轉僅使其 2027 年 AI 營收相對原本路徑少約 3.4%。不利之處有三：其一，缺少 2027～2028 年成長最快之 ASIC 動能；其二，2028 年份額移轉使其 AI 營收少約 6.7%，若規格升級放慢，單櫃價值之成長亦打折；其三，依賴輝達之配貨與融資，新任管理層之成本與融資政策直接影響其毛利與客戶。廣達已表示非 GPU 平台 2027 年將升至雙位數、和碩有 4～5 家 ASIC 客戶將於 2027 年放量，組裝廠可逐步降低集中度；我們認為華碩、技嘉之伺服器業務較難轉向 ASIC，因雲端業者自研晶片多直接委託 ODM。華碩、技嘉、和碩之非 AI 業務占比亦高，股價受 AI 以外因素影響大。緯創母公司以輝達運算板為主，惟合併子公司緯穎後屬兩邊都有。

### 兩邊都有之供應商：份額移轉之影響約 −1%，風險在規格升級節奏

奇鋐表示「GPU 與 ASIC 非二選一、兩邊都出貨」；據供應鏈訪查，雙鴻之 ASIC 營收 2027 年可望約占四成。這類供應商在份額移轉下之 AI 營收相對原本路徑少約 1.3%（2027 年）、2.3%（2028 年），其風險在規格升級之節奏，而非平台選擇。台積電與日月光投控依 CoWoS 總量計，影響約 −0.6%、−0.8%。

## 圖表 8：32 家台灣 AI 供應鏈公司事件期間漲跌（10 月 29 日至 11 月 12 日，依曝險分組）




資料來源：ToAlpha 資料庫。分組依據見圖表 9；此期間同時有美國期中選舉後之科技股修正。

### 圖表 9：32 家台灣 AI 供應鏈公司之曝險分組與股價反應

| 公司 | 環節 | 曝險 | 依據（公司法說會說法或供應鏈訪查） | 事件期間 10/29→11/12 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英業達（2356） | 伺服器 ODM | 輝達為主 | AI 伺服器以中國與二三線客戶之 GPU 機種為主；輝達、AMD 下一代均在試產 | −24.1% | −9.0% |
| 技嘉（2376） | 伺服器品牌 | 輝達為主 | AI 伺服器占伺服器營收八成以上；「跟隨 NVIDIA roadmap 很緊」 | −15.6% | −5.1% |
| 廣達（2382） | 伺服器 ODM | 輝達為主 | 非 GPU 平台 2026 年不到 AI 伺服器一成，2027 年升至雙位數 | −12.4% | −6.5% |
| 和碩（4938） | 伺服器 ODM | 輝達為主 | 目前以 neocloud 之 GB300 機櫃為主；ASIC 4～5 家客戶 2027 年才放量 | −11.8% | −4.2% |
| 華碩（2357） | 伺服器品牌 | 輝達為主 | 2Q26 伺服器營收 HGX 約 60%、GB300 全機櫃約 30%，合計約九成 | −6.3% | −1.3% |
| 聯茂（6213） | CCL | 兩邊都有 | GB200 配板供 M4～M6；AWS、Meta 之 ASIC 供 M7／M8 | −29.9% | −10.0% |
| 信驊（5274） | BMC | 兩邊都有 | BMC 用量與 GPU 非完全相關，隨伺服器總量成長 | −29.6% | −4.8% |
| 致茂（2360） | 測試設備 | 兩邊都有 | 系統級測試為輝達主要供應商，客戶擴及 AMD、Google | −27.0% | +3.6% |
| 欣興（3037） | ABF 載板 | 兩邊都有 | AI GPU、AI ASIC 與 HPC 需求同步 | −23.8% | −8.3% |
| 京元電子（2449） | 測試 | 兩邊都有 | 需求「先 GPU 後 ASIC」；TPU、CPU 量 2027 年有倍數增長機會 | −20.6% | −7.4% |
| 雙鴻（3324） | 散熱 | 兩邊都有 | ASIC 營收占比 2025 年約 5～8%，2026 年往 15% 走 | −20.1% | −10.0% |
| 富世達（6805） | 機構件 | 兩邊都有 | 快接頭以 GPU 平台為主；AWS Trainium 滑軌通過認證 | −18.4% | −3.4% |
| 台光電（2383） | CCL | 兩邊都有 | M9 由輝達先用，2027 年其他 ASIC 客戶採用 | −18.1% | −8.8% |
| 川湖（2059） | 機構件 | 兩邊都有 | CPU、GPU、TPU、交換器滑軌需求同步上升 | −17.4% | −6.5% |
| 臻鼎-KY（4958） | PCB | 兩邊都有 | GPU 大客戶主板；GPU／ASIC 客戶高階板轉量產 | −17.3% | −6.7% |
| 台達電（2308） | 電源 | 兩邊都有 | 800V HVDC 隨輝達 Kyber；±400V 由雲端業者帶動 | −16.2% | −4.2% |
| 日月光投控（3711） | 封測 | 兩邊都有 | GPU、CPU、ASIC 客戶均有 | −14.2% | −5.0% |
| 奇鋐（3017） | 散熱 | 兩邊都有 | 參與幾乎全部雲端業者 ASIC 專案，亦為輝達認證供應商 | −10.6% | −8.7% |
| 緯創（3231） | 伺服器 ODM | 兩邊都有 | 母公司為輝達運算板；合併子公司緯穎（雲端業者自研晶片伺服器） | −9.8% | −2.6% |
| 光寶科（2301） | 電源 | 兩邊都有 | 110kW 電源櫃供 Vera Rubin；ASIC 客戶新平台 2H26 放量 | −9.5% | −4.6% |
| 鴻海（2317） | 伺服器 ODM | 兩邊都有 | NVL72 機櫃份額最大；ASIC 伺服器 2026 年倍增 | −3.2% | −0.8% |
| 台積電（2330） | 晶圓代工 | 兩邊都有 | GPU、CPU、XPU 均在先進製程與 CoWoS | −3.1% | −2.3% |
| 台燿（6274） | CCL | ASIC 為主 | ASIC AI 伺服器客戶群擴大 | −31.2% | −9.8% |
| 鴻勁（7769） | 測試設備 | ASIC 為主 | TPU 系統級測試量產幾乎全拿；GPU 仍在驗證 | −20.8% | −5.2% |
| 建準（2421） | 散熱風扇 | ASIC 為主 | 1Q26 AI 伺服器營收 GPU 約 37%、ASIC 約 63% | −17.9% | −4.7% |
| 緯穎（6669） | 伺服器 ODM | ASIC 為主 | 以雲端業者自研晶片伺服器為主，非 NVL72 主要組裝廠 | −16.7% | −6.5% |
| 金像電（2368） | PCB | ASIC 為主 | 成長主軸為 ASIC 伺服器 PCB 規格升級；主要 ASIC 客戶入股 | −12.6% | −7.1% |
| 聯發科（2454） | IC 設計 | ASIC 為主 | Google TPU 設計夥伴，第二顆 ASIC 2028 年量產 | −4.8% | −3.5% |
| 旺矽（6223） | 測試介面 | ASIC 為主 | AI 與非 AI ASIC 探針卡 | −3.8% | +3.9% |
| 世芯-KY（3661） | ASIC 設計服務 | ASIC 為主 | 過去三年逾九成 ASIC 營收來自 Google 與 Amazon | −0.1% | +0.7% |
| 創意（3443） | ASIC 設計服務 | ASIC 為主 | CPU 與雲端 ASIC 專案帶動成長 | +2.9% | −0.3% |
| 精測（6510） | 測試介面 | ASIC 為主 | 雲端業者 TPU 與 HPC 訂單投產 | +10.9% | +4.4% |

| 公司 | 環節 | 曝險 | 依據（公司法說會說法或供應鏈訪查） | 事件期間 10/29→11/12 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以輝達平台為主平均（5 家） | | | | −14.0% | −5.2% |
| 兩邊都有平均（17 家） | | | | −17.0% | −5.3% |
| 以 ASIC 為主平均（10 家） | | | | −9.4% | −2.8% |
| 加權指數 | | | | −7.1% | −2.6% |

資料來源：各公司法說會（ToAlpha 逐字稿）、據供應鏈訪查、ToAlpha 資料庫。選取標準：2026 年法說會或供應鏈訪查對 GPU／ASIC 平台比重有說法之 AI 伺服器供應鏈公司。分組為 ToAlpha 判斷，非公司揭露之客戶比重；緯創為合併口徑（含緯穎）。

觀察指標

## 未來三個月之五個觀察點，決定份額移轉落在情境區間之哪一端

- **11 月 17 日第三季財報：**暫代執行長是否重申 2028 會計年度約七成之成長、Vera Rubin 之放量節奏，以及回購與新增融資之態度。
- **正式執行長人選：**內部技術主管、營運財務型或外部產業執行長，對應圖表 3 之三種情境。
- **供應鏈之產能預訂與規格定案：**台積電 2027 年 CoWoS 分配、HBM4E 與 Rubin Ultra 之規格、800V HVDC 與共同封裝光學之量產時點有無延後。
- **出口管制：**黃仁勳赴國會作證後，晶片追蹤與出口審查法案能否併入國防授權法、東南亞 7 國限制是否成案，以及對伺服器出貨之實際影響。
- **客戶之分散下單：**大型雲端業者與 neocloud 是否把邊際訂單轉向 AMD 與 ASIC，以及 AMD Helios 之量產速度。

風險

## 本報告之主要不確定性在於接班人選、調查結果與 CoWoS 產能是否仍不足

- **接班人選與調查結果：**董事會調查與國會調查若發現更多出口管制問題，影響可能擴及輝達之營運許可，份額移轉將超出本報告區間；反之若迅速確定具技術背景之接班人，2028 年之移轉可能小於基本情境。
- **產能與吸收假設：**本報告假設 CoWoS 與 HBM 2027～2028 年仍不足、輝達減少之量七至八成由 AMD 與 ASIC 吸收。若產能轉為過剩或依賴融資之需求消失更多，份額移轉將伴隨總量下降，對台積電與兩邊都有之供應商亦不利。
- **分組與比重：**各公司之輝達比重為依法說會說法之 ToAlpha 判斷，部分公司未揭露客戶結構；供應商營收以平台出貨量比例估算，未區分每片晶圓之價值。個別公司之實際影響可能與所屬分組平均有明顯差異。
- **股價區間：**事件期間之股價差異同時受美國期中選舉後之科技股修正與個別公司消息影響，不宜全數歸因於本事件。

參考文獻

## 參考文獻與重要聲明


1. Jouppi, N. P., Lakshmanamurthy, S., Young, C., & Patterson, D. Google's Training Supercomputers From TPUv2 to Ironwood: Architectural Stability, Scale, Resilience, Power Efficiency, and Sustainability Across Five Generations. *IEEE Micro*, 46(4), 27–37, 2026.
2. Gu, Y., Wang, J., & Das, R. Balancing Generality and Specialization: A Survey on AI Datacenter Hardware Architecture. arXiv:2609.26829, University of Michigan, 2026-09.
3. Joo, S., Kim, J., et al. (Samsung Electronics). A 36GB 3.3TB/s HBM4 DRAM with Per-Channel TSV RDQS Auto Calibration and Fully-Programmable MBIST. *IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, 264–266, 2026.
4. Adaikkalavan, R., Smith, A., Singh, T., et al. (AMD). AMD Instinct MI350 Series GPUs: CDNA 4-Based 3D-Stacked 3nm XCDs and 6nm IODs for AI Applications. *ISSCC*, 42–44, 2026.

5. Alvarez, E., Mehta, V., & Ghodsian, F. Inside NVIDIA Rubin GPU Architecture: Powering the Era of Agentic AI. NVIDIA Technical Blog, 2026-07-21.

---

**重要聲明**

本報告由 ToAlpha（toalpha.tw）研究部編製，屬純產業研究，非投資建議。本報告僅描述產業、供應鏈與情境影響，不對任何個股提供評等、目標價或買進、賣出、持有之建議，亦不構成任何證券之要約或要約之引誘。報告中之份額變動、營收影響與情境機率係 ToAlpha 依公開資料、供應鏈訪查與自訂假設推算，涉及多項假設，實際結果可能與本報告所述有重大差異。本報告所引用之資料雖來自我們認為可靠之來源，惟 ToAlpha 不保證其正確性與完整性，資料與觀點如有變動恕不另行通知。讀者應自行判斷並承擔投資風險，ToAlpha 對任何人依本報告所為之決定不負任何責任。未經 ToAlpha 書面同意，不得轉載、重製或散布本報告之全部或部分內容。